

插值方法

一维插值

- 由离散的、不连续的数据点恢复出实际问题中应该是连续光滑曲线。
- 函数表达式未知，只有部分观测点，希望给出方法估算出整个观测区域内任意位置上的点。
- 定义：
 - 已知函数 $y = f(x)$ 的 $n + 1$ 个互异观测点

$$x_0, x_1, \dots, x_n$$

上的函数值 $y_i = f(x_i)$,要求构造一条曲线 $\varphi(x)$ 使得

$$\varphi(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n$$

即求一条近似曲线 $\varphi(x)$ 使得其通过所有数据点 $(x_i, y_i), i = 0, 1, \dots, n$ 。

- 非观测点用 $\varphi(\hat{x})$ 的值作为 $f(\hat{x})$ 的近似估计值，即 $\varphi(\hat{x}) \approx f(\hat{x})$ 。此类问题称为插值问题，构造近似函数的方法称为插值方法。
- 使用多项式插值，构造 n 次多项式：

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

- 带入已知点，构造出来的方程系数矩阵的行列式是范德蒙德行列式，方程有唯一解
- 但当 n 较大，数据较多时，插值函数的次数会逐渐增大，线性方程组会变成病态方程组，求解结果变得不可靠

拉格朗日(Lagrange)插值法

$$l_i(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)} = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, i = 0, 1, \dots, n$$

$l_i(x)$ 是 n 次多项式,满足

$$l_i(x_j) = 0(j \neq i), 1(j = i)$$

则

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x) = \sum_{i=0}^n y_i \left(\prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right)$$

上式称为 n 次拉格朗日插值多项式

分段插值

- 分段线性插值(解决多项式插值次数过高出现的龙格振荡现象)
- 三次样条插值

matlab代码实现

- `vq=interp1(x0,y0,xq,method,extrapolation)` % x_0 为已知插值节点, y_0 为对应 x_0 处的函数值, x_q 是欲求函数值的节点坐标, v_q 是求得的节点 x_q 处的函数值,method指定插值方法,默认为线性插值(linear),三次样条插值为'spline'
- `interp2`为二维插值
- 三次样条插值可以使用`csape`函数,返回pp结构
 - `pp=csape(x0,y0)` %使用默认边界条件
 - `pp=csape(x0,y0,conds,valconds)` %conds指定插值边界条件,如果边界条件为一阶导数(complete),一阶导数的值在valconds参数中给出
 - `y=fnval(pp,x)` %计算三次样条插值函数pp在 x 处的取值

拟合方法

- 与插值很类似,但此时构造的函数 $f(x)$ 不用过所有观测点,但要求该函数在某种准则下与所有数据点最为接近

$$\delta_i = f(x_i) - y_i, i = 1, 2, \dots, n$$

称 δ_i 为拟合函数 $f(x)$ 在 x_i 点处的偏差或残差,使 $f(x)$ 整体上尽可能与给定数据最为接近,可以采用“偏平方和最小”作为判定准则,即使

$$J = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - y_i)^2$$

达到最小值。该方法称为最小二乘原则，由此原则拟合函数 $f(x)$ 的方法称为最小二乘法

- 求解
 - 给定线性无关函数系 $\{\varphi_k(x) | k = 1, 2, \dots, m\}$

$$f(x) = \sum_{k=1}^m a_k \varphi_k(x)$$

目标函数 $J = J(a_1, a_2, \dots, a_m)$ 是关于参数 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 的多元函数,由

$$\frac{\partial J}{\partial a_k}, k = 1, 2, \dots, m,$$

得到关于 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的线性方程组，称为正规线性方程组。

记为：

$$R = \begin{pmatrix} \varphi_1(x_1) & \varphi_2(x_1) & \cdots & \varphi_m(x_1) \\ \varphi_1(x_2) & \varphi_2(x_2) & \cdots & \varphi_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \varphi_1(x_n) & \varphi_2(x_n) & \cdots & \varphi_m(x_n) \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

- 正规方程组表示为：

$$R^T R A = R^T Y$$

- 当 R 列满秩时 $R^T R$ 可逆，方程组有唯一解，此即为拟合函数系数

$$A = (R^T R)^{-1} R^T Y$$

也即得到了最小二乘拟合函数 $f(x)$

matlab代码实现：

- `p=polyfit(x,y,n)` %拟合n次多项式，返回p是对应多项式系数，顺序为高次幂到低次幂，x,y为对应点的列矩阵
- `y=polyvar(p,x)` %计算多项式在x处的函数值